KELOMPOK 11 - KELAS A
CYBER SECURITY

BiliSOC

Implementasi Keamanan Infrastruktur IoT BiliCheck melalui Simulasi Serangan, Deteksi Insiden, dan Mitigasi Berbasis *Security Operations Center*

Bogor
Jum'at, 23 Oktober 2026



OUR TEAM



LEAD

Moh Rifky Marasetya
J0404231049
A2



BLUE TEAM

Muhammad Adam Ilyasa
J0404241048
A2



RED TEAM

Nayla Januarisa Prihadi
J0404241149
A1

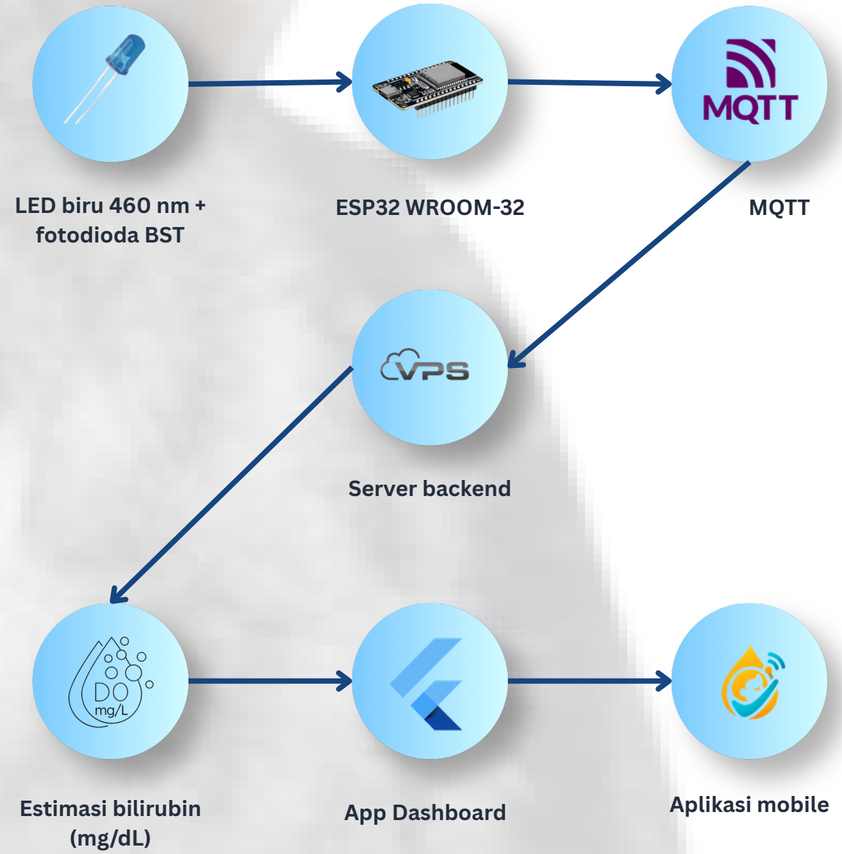


RED TEAM

Fauzan Nafis Jiyad A.
J0404241152
A1

Konteks Proyek IoT

BiliCheck
BILIRUBIN CLINICAL HEALTH EVALUATOR & CONCENTRATION KIT



Pengukur Kadar Bilirubin Portabel Berbasis IoT, dengan tujuan untuk deteksi dini ikterus neonatorum secara cepat di Puskesmas/Posyandu, dengan hasil real-time di aplikasi.

Kelompok 11 bertindak sebagai tim SOC, environment yang diamankan: infrastruktur backend (server, broker MQTT, API, database, dashboard)

Deklarasi Tech Stack dan Replikasi

01 - Sistem proyek IoT asli

Teknologi yang digunakan pada sistem proyek IoT.

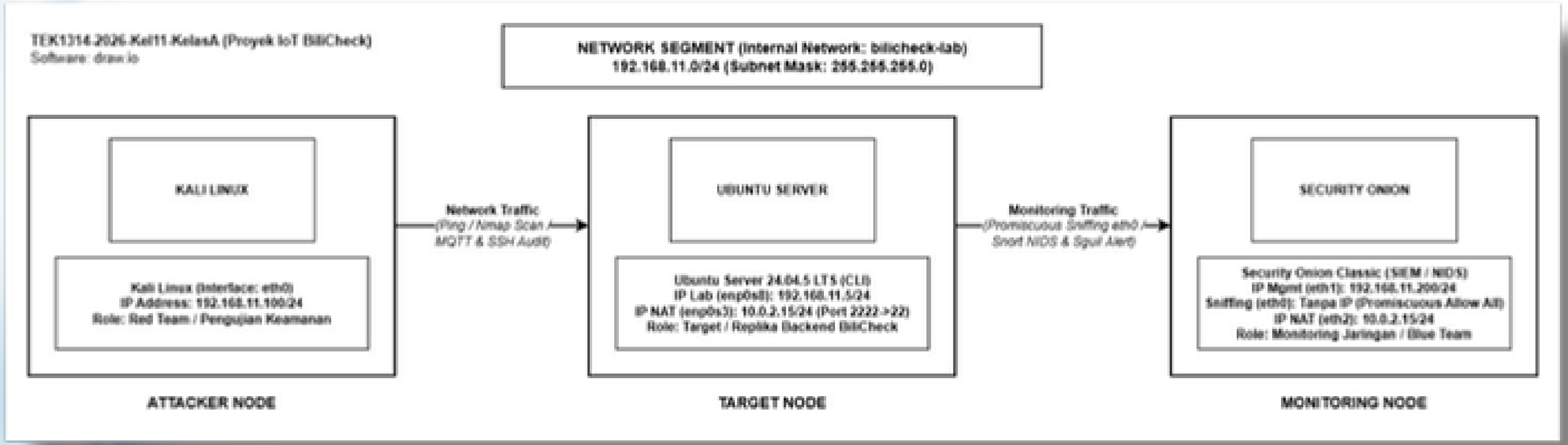
02 - Node Simulasi / Replika

Simulasi jaringan menggunakan Cisco dan konfigurasi sistem melalui Virtual Machine (VM).

Deklarasi Tech Stack

Komponen	Proyek IoT asli	Node SImulasi / Replika
Sistem Operasi backend	Linux VPS (Domcloud) + Google Firebase	Ubuntu Server 24.04.5 LTS (VirtualBox)
Database/penyimpanan data	MySQL + Cloud Firestore + backup CSV	MySQL 8.0 lokal + Firebase Local Emulator
Protokol komunikasi sensor	MQTT (ESP32, PubSubClient) + HTTPS REST API	Mosquitto broker (1883) + REST API lokal + simulator Python
Dashboard/monitoring	Web dashboard, app mobile Flutter, Firebase Auth	Nginx / backend Python + Firebase Auth Emulator + Security Onion

Arsitektur Simulasi



IP PLAN

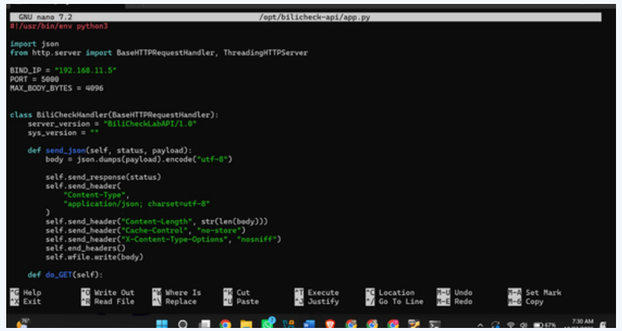
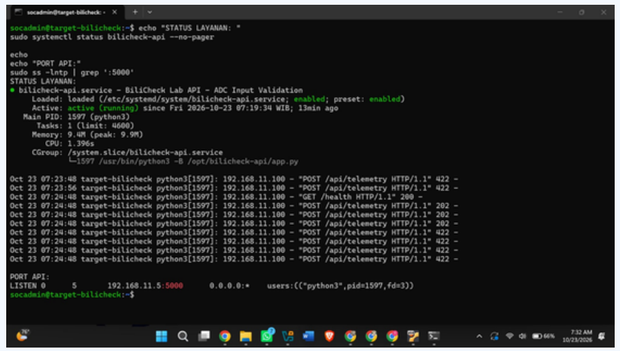
Node	IP Address	OS
Target Server	192.168.11.5	Ubuntu Server CLI
Attacker Node	192.168.11.100	Kali Linux
Monitoring Node	192.168.11.200	Security Onion

Progres Hardening & Baseline

ID	Kontrol	Status	Bukti before & after
A. Access & Authentication			
A.1	Nonaktifkan Login Root Langsung via SSH	Selesai	BEFORE AFTER (1) AFTER (2)
A.2	SSH Key-Based Authentication & Disable Password Auth	Selesai	BEFORE AFTER
A.3	Penggantian Port Default SSH & Implementasi Fail2Ban	Selesai	BEFORE AFTER

ID	Kontrol	Status	Bukti before & after
B. Service & Attack Surface			
B.1	Nonaktifkan Service & Port yang Tidak Digunakan	Selesai	BEFORE AFTER (1) AFTER (2)
B.2	Firewall (UFW) Whitelist Port Esensial Saja	Selesai	BEFORE AFTER
B.3	Update Paket OS & Penghapusan Kredensial Default Database	Selesai	BEFORE AFTER (1) AFTER (2)

Progres Hardening & Baseline

ID	Kontrol	Status	Bukti before & after
C. Data & Application			
C.1	Validasi Format Input Data & Sanitasi Payload MQTT/API	Sebagian	 

Ringkasan Baseline Traffic

Dokumentasi profil lalu lintas jaringan normal pada Target Node BiliCheck sebelum fase pengujian serangan:

Profil Telemetri MQTT:
Node ESP32 mempublikasikan data pembacaan sensor setiap 5–10 detik sekali dengan ukuran payload rata-rata 150–300 bytes per pesan JSON ke topic bilicheck/sensor/data.

Profil Akses Web Dashboard:
Pola HTTP GET/POST teratur dari pengguna untuk mengakses visualisasi data bilirubin, dengan volume permintaan berkisar 10–30 requests/menit selama sesi pemeriksaan aktif.

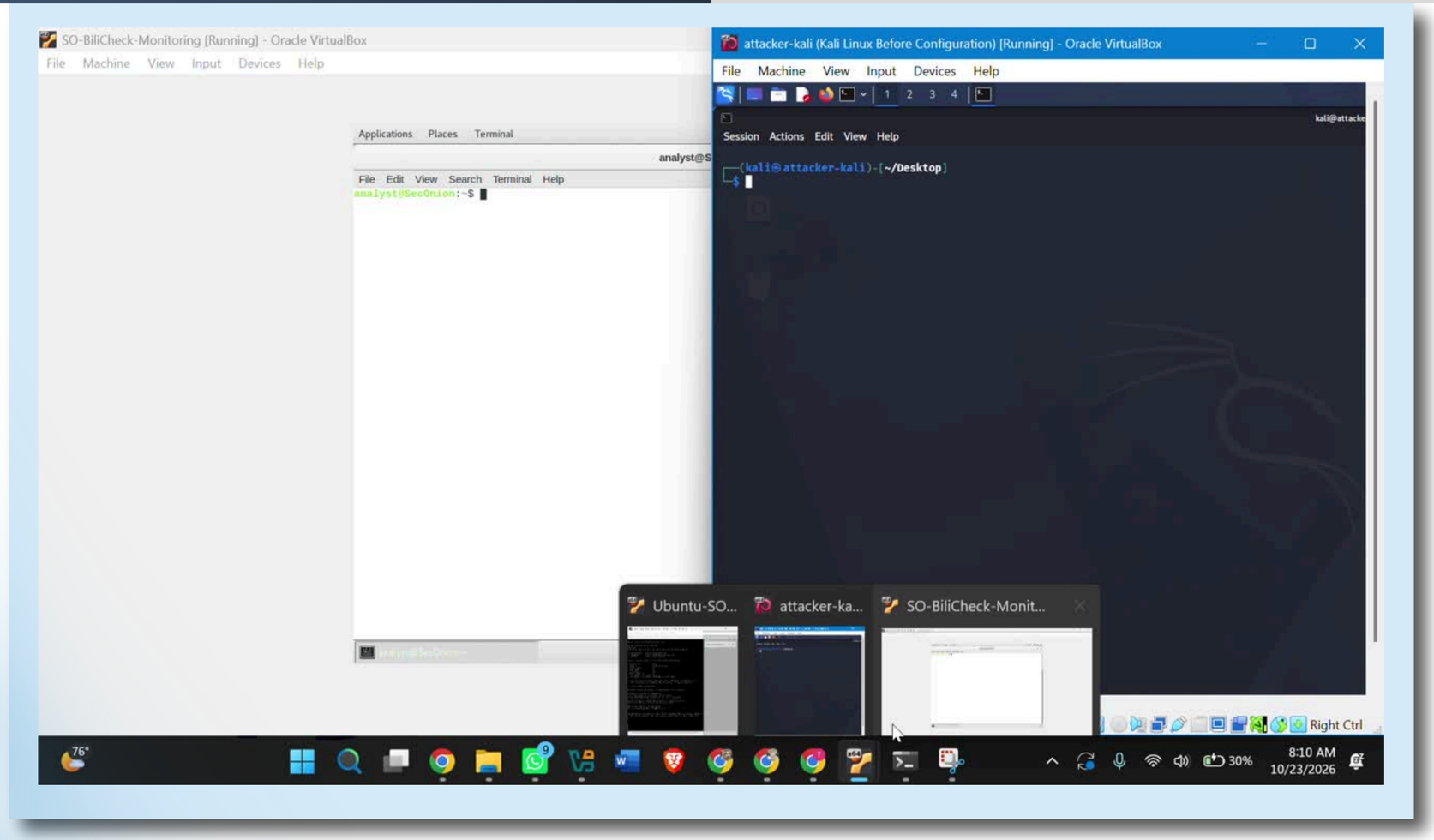
Profil Koneksi Administratif:
Koneksi SSH terenkripsi hanya terjadi sesekali melalui port kustom 2222 dari IP workstation pengelola yang telah terdaftar.

Throughput & Latensi:
Throughput normal rata-rata berkisar antara 20–50 Kbps, tidak terdapat lonjakan flag TCP SYN yang berlebihan, dan tidak ada aktivitas scanning terdeteksi pada log Security Onion.

Live Demo

Live demo

PRESENTATION BY
KELOMPOK 11



Live Demo

Live demo

PRESENTATION BY
KELOMPOK 11

Attack Plan Fase 2

Kategori Serangan	Teknik Serangan	Tools yang Digunakan	Komponen Target di Target Node	Hasil yang Diharapkan
Skenario 1				
Reconnaissance & Enumeration	Port & Service Scanning, Banner Grabbing, MQTT discovery	Nmap, Wireshark, mosquito_sub/MQTT Explorer	IP Target Node (port 2222, 1883, 80/443)	Berhasil scan port terbuka, versi OS, software web server, serta mengetahui topik aktif telemetri sensor MQTT yang tidak terproteksi autentikasi.
Skenario 2				
Web/API/Protokol Exploitation	MQTT hijacking, Data Tampering, dan Input Injection API	Burp Suite, mosquitto_pub, OWASP ZAP	Broker MQTT (port 1883) & Endpoint REST API Dashboard Web Bilicheck	Dapat memalsukan nilai konsentrasi bilirubin bayi pada dashboard monitoring atau mengeksploitasi celah query pada input form web.
Skenario 3				
Exploitation/Akses & Brute-force	Brute-force credential attack & dictionary attack pada SSH dan Web Login	Hydra, Nmap NSE, Medusa	Port SSH custom (2222) dan Endpoint Otentikasi Web Dashboard	Membobol kredensial operator/admin sistem. Pada kondisi baseline tanpa rate-limiting, ribuan percobaan login dapat dikirimkan secara bebas.

Kendala & Pembelajaran

1

Persiapan yang masih minim
Kendala: Waktu persiapan sebelum pengerjaan proyek ini tergolong minim.
Cara mengatasi: Melakukan pembagian tugas antar anggota tim agar pekerjaan bisa berjalan lebih efisien meski waktu persiapan terbatas.

2

Baru pertama kali menggunakan Security Onion
Kendala: Tim belum familiar dengan tool Security Onion sehingga sempat mengalami kesulitan dalam penggunaannya.
Cara mengatasi: Mempelajari tool tersebut secara mandiri hingga tim menjadi lebih memahami cara kerjanya.

3

Topologi jaringan bukan rancangan awal tim
Kendala: Topologi yang digunakan bukan dibuat dari awal oleh tim, dan baru diinformasikan belakangan.
Cara mengatasi: Karena tim sudah pernah membuat topologi serupa sebelumnya, proses penyesuaian dan pembuatan ulang topologi untuk proyek ini bisa dikerjakan lebih cepat.

4

Manajemen waktu kurang optimal
Kendala: Banyaknya proyek dari beberapa mata kuliah yang berjalan bersamaan membuat manajemen waktu menjadi kurang maksimal.
Cara mengatasi: Melakukan pembagian tugas per anggota agar beban kerja lebih merata dan proyek tetap bisa selesai tepat waktu.

TERIMA KASIH

PRESENTATION BY
KELOMPOK 11

